

C. Moreno Pascual¹
V. Rodríguez Pérez²
J. Seco Calvo²

Epidemiología de las lesiones deportivas *Epidemiology of sports injuries*

¹ Escuela U. de Enfermería
y Fisioterapia. Universidad
de Salamanca
² Departamento de Enfermería
y Fisioterapia. Universidad de León.
Campus de Ponferrada.

Correspondencia:
Carlos Moreno Pascual
Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia
Donante de sangre, s/n
Campus Miguel de Unamuno
37007 Salamanca. España
E-mail: moreno@usal.es

Fecha de recepción: 29/9/06
Aceptado para su publicación: 25/1/07

RESUMEN

La epidemiología de las lesiones deportivas es el estudio de la distribución y las variables que intervienen en la aparición de lesiones en grupos de población, con el propósito de establecer medidas de prevención. Este artículo pretende revisar de un modo general y fácil de entender la distribución y los factores lesionales publicados en la literatura, completados con nuestra propia experiencia. En nuestro medio, la mayoría de las lesiones ocurren en la práctica del fútbol, seguido del baloncesto y fútbol sala y afectan a las extremidades inferiores, especialmente a la rodilla. Se presentan, sobre todo, entre los 15 y los 25 años y afectan más a los hombres. Las lesiones ligamentosas y las musculares son las más frecuentes.

PALABRAS CLAVE

Epidemiología; Lesión; Deporte.

ABSTRACT

Sport injury epidemiology is the study of the distribution and determinants of varying rates of injuries in human populations for the purpose of establishing procedures to prevent their occurrence. This article review integratively and comprehensively the distribution and determinants of injury rates as reported in the literature in addition our experience. The largest injury rates is in soccer, followed the basketball and indoor soccer, injured lower extremities, knee highest. Sports injuries are more frequent in young people, 15-25 years of age. Sprains and strains are the most common injuries.

KEY WORDS

Epidemiology; Injury; Sport.

INTRODUCCIÓN

La práctica de ejercicio físico y actividades deportivas es uno de los principales elementos de ocupación del tiempo libre y ocio en la población, habiendo adquirido un importante desarrollo en nuestro país en las últimas décadas; ello ha propiciado un aumento paralelo en la aparición de lesiones entre los practicantes. Pese a ello, son escasos los datos epidemiológicos de los que se dispone sobre la incidencia y prevalencia de lesiones deportivas y especialmente en deportistas aficionados.

Las lesiones deportivas pueden ser divididas en dos grandes grupos: lesiones agudas o accidentes deportivos y lesiones por sobrecarga. Las lesiones agudas, al considerarse accidentes, deben investigarse epidemiológicamente como tales; las lesiones por sobrecarga pueden identificarse más con procesos subagudos y crónicos.

Desde el punto de vista epidemiológico, un accidente presenta tres componentes: un sujeto susceptible de ser afectado, un medio favorable a dicha afectación y un agente provocador. Los estudios epidemiológicos deben ir encaminados a identificar el perfil del sujeto más susceptible de ser afectado, las características del medio en que se produce el accidente, así como del agente provocador¹. Con todos estos elementos es posible conocer datos que permiten establecer medidas de prevención y mejor tratamiento.

En el ámbito deportivo puede ser fácil identificar el sujeto afectado, pero no siempre resulta sencillo conocer las circunstancias del accidente, como tampoco el agente provocador.

La investigación epidemiológica de las lesiones deportivas presenta importantes inconvenientes, derivados de la propia naturaleza de las lesiones que se investigan (que en muchas ocasiones es difícil atribuir en exclusiva a la práctica deportiva), de la población expuesta, del tipo y la intensidad de la exposición, y de las fuentes de información.

Los estudios retrospectivos de cohortes suelen realizarse mediante cuestionarios, entrevistas telefónicas o entrevistas personales. Son estudios que permiten valorar los factores de riesgo y facilitan buena información sobre el riesgo lesional, pues se conoce la población expuesta. Tienen el inconveniente de que para algunas lesiones

(subagudas y crónicas) puede ser difícil relacionar la lesión con los factores desencadenantes. **41**

Los estudios prospectivos de cohortes facilitan mucha información, pero exigen amplias muestras de población y largo tiempo de seguimiento.

Los estudios secuenciales (*cross-sectional*) tienen la ventaja de poder completarse en un corto período de tiempo, facilitando mucha información sobre factores de riesgo, así como de tasas de prevalencia; sin embargo, las lesiones analizadas pueden no representar adecuadamente a esa población, al ser las producidas en un momento determinado, por lo cual tampoco es posible conocer las tasas de incidencia.

Los estudios de casos y controles así como las pruebas aleatorizadas son muy útiles para valorar uno o más factores de riesgo en concreto, y también para evaluar la eficacia de una técnica de prevención, pero no facilitan información sobre la incidencia y prevalencia.

Por último, los estudios de series de casos, normalmente basados en la revisión de historiales clínicos, proporcionan buena información sobre la frecuencia relativa de lesiones y la caracterización de las mismas (localización, diagnóstico, gravedad, tratamientos, secuelas, etc.), pero son poco útiles para valorar la incidencia y prevalencia.

Al no disponer en nuestro país actualmente de registros lesionales fiables, la mayoría de los estudios epidemiológicos son series de casos que facilitan frecuentemente información sobre deporte o deportes implicados; edad y sexo de los afectados; regiones anatómicas lesionadas; mecanismo de producción de las lesiones; diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, trabajos realizados en otros países, con sistemas de vigilancia epidemiológica de accidentes que incluyen las lesiones deportivas, describen tasas de incidencia y prevalencia, riesgo lesional y otros parámetros epidemiológicos.

LESIONES DEPORTIVAS

Concepto

El concepto de lesión deportiva es un aspecto ampliamente debatido no existiendo, en la actualidad, consenso entre los diversos autores^{2,3}, que tienen en cuenta

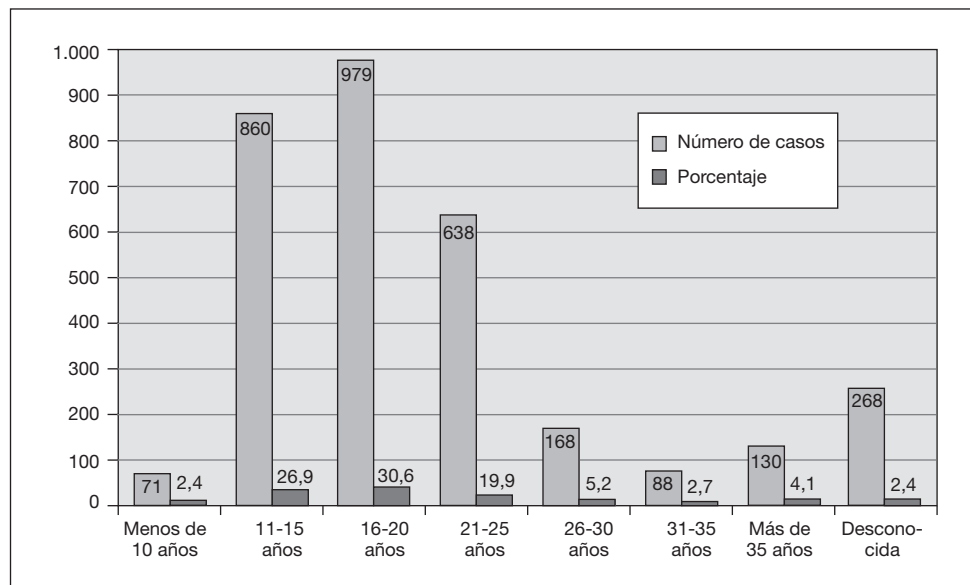


Fig. 1. Grupos de edad en una serie de 3.202 lesiones (Moreno, 2002¹⁰).

diferentes circunstancias para definir la lesión deportiva, como por ejemplo: la forma de presentación (aguda, subaguda o crónica), la necesidad o no de interrumpir la práctica deportiva, el momento de aparición de la sintomatología, etc.

Para McLain y Reynolds⁴, lesión deportiva es “todo incidente resultante de la participación deportiva, que hace que el deportista sea retirado del partido o entrenamiento o que le impide participar en el siguiente partido, entrenamiento o ambos”; este concepto excluye todas las lesiones subagudas y crónicas no incapacitantes, que permiten seguir entrenando o incluso compitiendo, aunque disminuyan el rendimiento del deportista.

Algunos autores, como Sandelin et al⁵, sólo consideran lesión deportiva los accidentes agudos, es decir, aquellas lesiones que suceden en el transcurso de una participación deportiva, organizada o no, y que por su importancia precisan de tratamiento.

En un intento de precisar más los conceptos, Sands et al⁶ definen la lesión como todo daño corporal que interfiere en el entrenamiento y Kolt et al⁷, como el daño corporal que obliga al deportista a abandonar o modificar una o más sesiones de entrenamiento, competición o ambos.

Estas diferencias conceptuales han dificultado enormemente la posibilidad de realizar estudios epidemio-

lógicos que permitan obtener resultados comparables, por lo cual se hace necesario en el futuro adoptar criterios más unánimes⁸.

Para nosotros, lesión deportiva es todo accidente o disfunción física acaecido durante la práctica deportiva, o como consecuencia directa de ella. Esta sencilla definición plantea, sin embargo, algunas dificultades, cuando se trata de disfunciones que no son exclusivas de la práctica deportiva y, por tanto, susceptibles de ser causadas por factores distintos a la actividad física.

Edad y sexo

Las lesiones deportivas presentan una mayor incidencia en aquellas edades en las cuales es más frecuente la práctica del ejercicio físico y especialmente el deporte de competición, es decir, la segunda y tercera década de la vida.

Entre los 15 y los 25 años se produce la mayor incidencia de lesiones en la mayoría de los deportes⁹. En una revisión de 3.202 lesiones realizada por nosotros¹⁰, la edad media ha sido de 19,5 años, con unos extremos de 8 y 70 años; sin embargo, la edad en que más lesiones hemos encontrado fue 17 años. En la distribución por edades de las lesiones (fig. 1) se puede observar que exis-

ten dos picos de frecuencia, el primero más elevado en torno a los 17 años, y el segundo menos pronunciado alrededor de los 22 años.

La influencia del sexo en la aparición de lesiones deportivas es un aspecto muy investigado, encontrándose abundantes referencias en la bibliografía¹¹⁻¹⁷. En los estudios en los que se analizan series de lesiones, sin tener en cuenta el tiempo de exposición y en términos absolutos, las lesiones son más frecuentes en varones^{13,17} en proporciones que oscilan entre 6-4 y 8-2; sin embargo, cuando se tiene en cuenta la relación entre el sexo de los participantes y número de lesiones, el riesgo de padecer una lesión deportiva es mayor en las mujeres^{14,18}. Las lesiones en el sexo masculino fueron mucho más frecuentes, en nuestra serie de casos¹⁰, que en el femenino, en una proporción de 4 a 1 (fig. 2). El número de lesiones atendidas en deportistas varones, 2.595 (81 %), ha sido considerablemente más elevado que las vistas en mujeres, que fueron 607 (19 %).

Para algunas lesiones en concreto, como la rotura del ligamento cruzado anterior, se han comunicado incidencias hasta cuatro veces mayores en deportistas del sexo femenino¹⁵, y otro tanto sucede para los esguinces leves de tobillo¹⁹.

Las explicaciones a este hecho incluyen factores mecánicos como alteraciones de ejes (ángulo Q), más frecuentes en la mujer²⁰; y recientemente se está investigando la posible influencia de factores hormonales en la génesis de lesiones ligamentosas, habiéndose sugerido que la frecuencia de estas lesiones es mayor en algún período del ciclo menstrual²¹.

Deportes y riesgo lesional

Es un aspecto ampliamente debatido y de gran importancia desde el punto de vista de la prevención. El fútbol y el baloncesto son los deportes más frecuentemente implicados como causantes de lesiones en Europa^{17,22,23}, llegando a suponer cerca del 45 % en algunas series²⁴; pero se ha de tener en cuenta que muchos estudios no investigan la relación entre número de practicantes y las lesiones aparecidas, ni el tiempo de exposición. Cuando se ajustan estos parámetros, el rugby presenta un riesgo lesional tres veces mayor que el fútbol²².

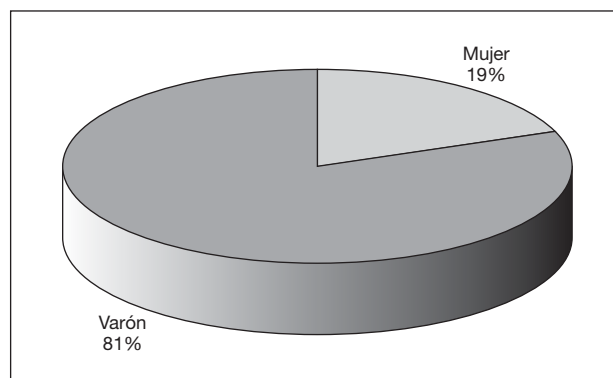


Fig. 2. Distribución por sexos en una serie de 3.202 lesiones (Moreno, 2002).

En los estudios efectuados por nosotros, basados en la revisión de casos, el deporte con mayor número de casos fue el fútbol, causante de casi una tercera parte, 989 lesiones (30,9 %), seguido del baloncesto con 703 (22 %) y, con un porcentaje claramente menor, el fútbol sala con 496 (15,5 %) y el atletismo con 355 (11,1 %).

Los estudios realizados teniendo en cuenta el tiempo de exposición, encuentran que el fútbol presenta un riesgo lesional mucho más alto (7,6 lesiones/1.000 h entrenamiento y 24 lesiones/1.000 h de partidos²⁵) que el baloncesto (3 lesiones/1.000 h de juego²⁶).

El riesgo para otros deportes difiere mucho de unos estudios a otros, señalando la mayoría cifras entre 1 y 27 lesiones por 1.000 horas de exposición, para los diversos deportes; con valores extremos por arriba para las artes marciales y por abajo para el atletismo; situándose en zona intermedia el voleibol, la gimnasia, el boxeo, etc.

Localización anatómica de las lesiones

Las lesiones deportivas afectan con mayor frecuencia a las extremidades inferiores, en porcentajes que oscilan entre el 50 y el 86 %²⁷⁻²⁹, siendo las articulaciones del tobillo y la rodilla las más involucradas (fig. 4).

En la serie de lesiones por nosotros revisada, más de las dos terceras partes de las lesiones, 2.304 (71,9 %) asentaron en las extremidades inferiores. Las extremidades superiores recibieron 547 (17 %), y solamente

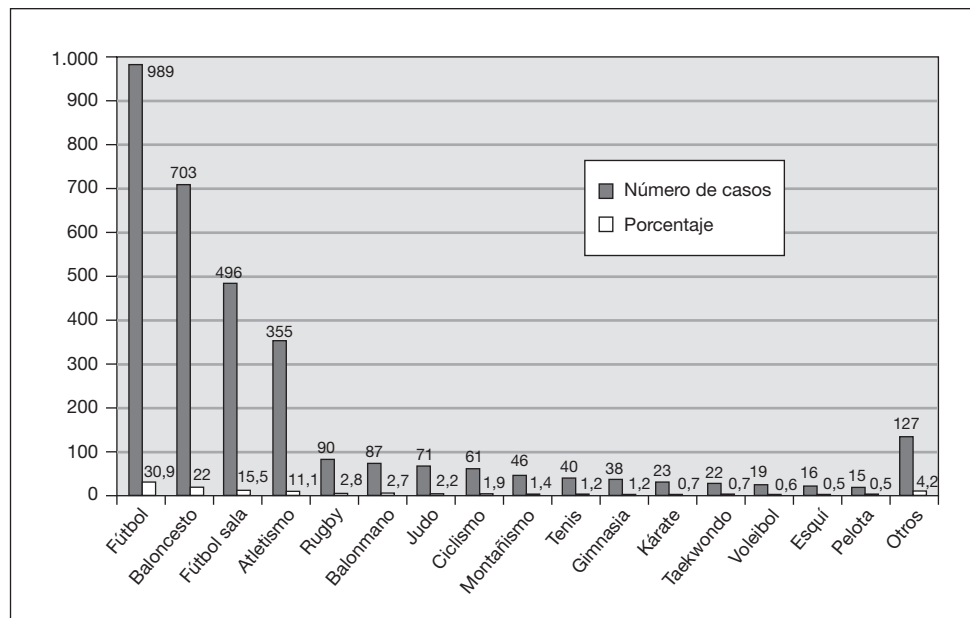


Fig. 3. Distribución por deportes en una serie de 3.202 lesiones (Moreno, 2002¹⁰).

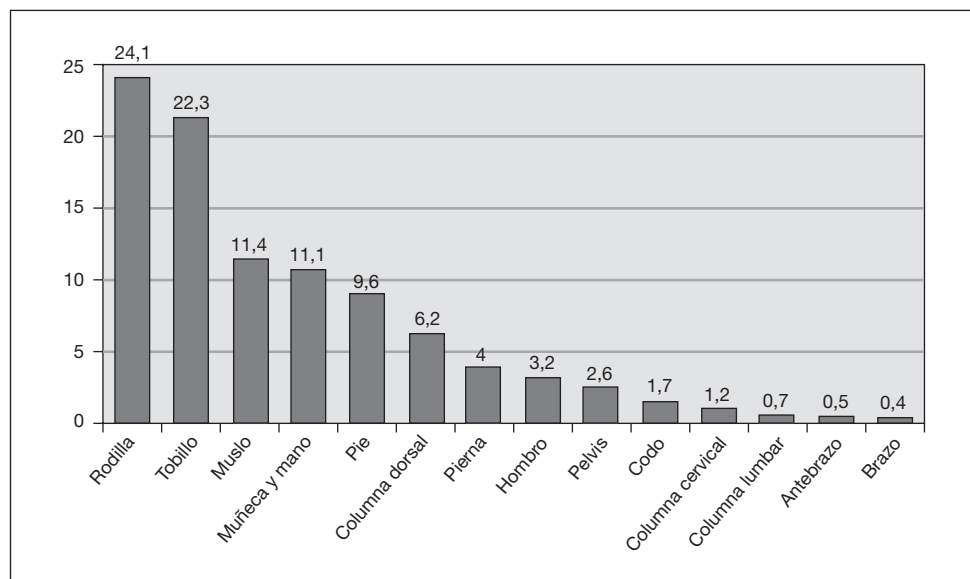


Fig. 4. Distribución de las lesiones por regiones anatómicas (Moreno, 2002¹⁰).

351 lesiones (10,9 %) afectaron al tronco. Dentro de las extremidades inferiores, la localización en la articulación de la rodilla ha sido ligeramente más frecuente (24,1 %), que en el tobillo (22,3 %), seguidas del muslo (11,4 %), el pie (9,6 %), y con un porcentaje infe-

rior, la pierna (4 %). En las extremidades superiores, la muñeca y la mano (11,1 %) son asiento de lesiones con mucha más frecuencia que el hombro (3,2 %) o el codo (1,7 %). El antebrazo (0,5 %) y el brazo (0,5 %) registran un porcentaje muy bajo de lesiones.

En la mayoría de los deportes y, en concreto en fútbol, baloncesto, atletismo y rugby²⁹, el tobillo es la articulación más lesionada, seguido de la rodilla. Para el tobillo se refieren porcentajes entre el 15 y el 56 %; mientras que para la rodilla suelen encontrarse entre el 12 y el 26 %, si bien en algunos deportes, como el voleibol, pueden llegar a suponer el 58 % en algunas series.

Las extremidades superiores se lesionan con menor frecuencia, excepto en el judo, cuyas lesiones se asientan en el hombro y en el codo con frecuencias de hasta el 58 %. En el resto de los deportes, los porcentajes oscilan entre el 7 y el 26 %¹.

El tronco suele ser afectado en la mayoría de los deportes entre el 2 y el 16 % de las lesiones, excepto en el fútbol, actividad en la que aumentan, situándose entre el 15 y el 25 % de los casos. En algunos estudios epidemiológicos prospectivos, realizados en gimnasia, las lesiones del tronco llegan a suponer el 43,6 % del total²⁷.

Etiología

Como ya ha quedado indicado, se pueden establecer dos grandes grupos de causas de lesión deportiva: los accidentes deportivos causantes de lesiones agudas y las sobrecargas subagudas y crónicas.

Debido al distinto concepto de lesión deportiva que tienen los investigadores y al diseño de los diferentes estudios, resulta difícil afirmar cuál de los dos tipos es más frecuente. Las lesiones por sobrecarga aparecen más a menudo en aquellos deportes en que no hay contacto físico, como el atletismo²⁰. Las lesiones agudas se suelen presentar con mayor frecuencia en todos los deportes de contacto físico, como el fútbol, el baloncesto y el rugby^{11,32}. Sin embargo, algunas series de casos recogidos durante un largo período de tiempo, y considerando muchos deportes, muestran que las lesiones por sobrecarga son hasta dos veces más frecuentes que las agudas³³.

La mayoría de las lesiones de nuestra serie (1.889 casos [59 %]) tuvo un origen agudo, es decir, fueron accidentes deportivos. Las lesiones por sobrecarga se sucedieron en 1.313 casos (41 %) (fig. 5).

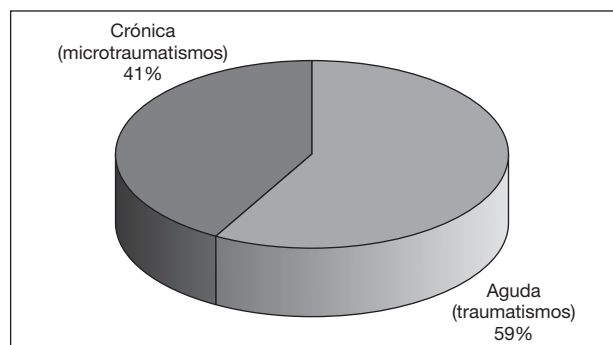


Fig. 5. Etiología de una serie de 3.202 lesiones (Moreno, 2002¹⁰).

Tipos de lesiones

Las lesiones ligamentosas son las más frecuentes en la mayoría de los trabajos publicados^{22,25,34,35} y más concretamente los esguinces leves y moderados^{5,36,37}.

Entre el 20 y el 40 % de las lesiones deportivas son ligamentosas, llegando en algunas series al 65 %⁵.

Las lesiones musculares figuran en segundo lugar de frecuencia en muchos trabajos, pero no son escasos aquellos que las encuentran como más frecuentes^{14,17,38-40}.

En la mayoría de los trabajos, las lesiones musculares representan entre el 20 y el 30 %. En deportes como el fútbol pueden llegar al 40 %⁴¹.

Las lesiones que afectan al tejido óseo son menos frecuentes que las ligamentosas y musculares, si bien en algunas series se sitúan por delante de las lesiones musculares. Las fracturas suponen entre el 3 y el 10 % de las lesiones.

Considerando el tipo de tejido al que afectan, las lesiones ligamentosas (700) y las musculares (699) tienen una frecuencia idéntica en nuestra serie (21,8 %), lo cual supone que entre ambas suman casi la mitad de todas las lesiones. Las contusiones articulares, con 456 casos, suponen el 14,3 %; las cartilaginosas, con 224, el 7 % y las meniscales sólo suman 97 lesiones, el 3 %.

Las lesiones tendinosas, que fueron 444, significan el 13,9 %; y las óseas (317), el 9,9 % de los casos (fig. 6).

En algunos deportes como el atletismo, y en las series más amplias publicadas, las tendinitis suponen hasta un 25 % del total de lesiones²⁰; habitualmente se encuentran alrededor del 5 %^{25,34}.

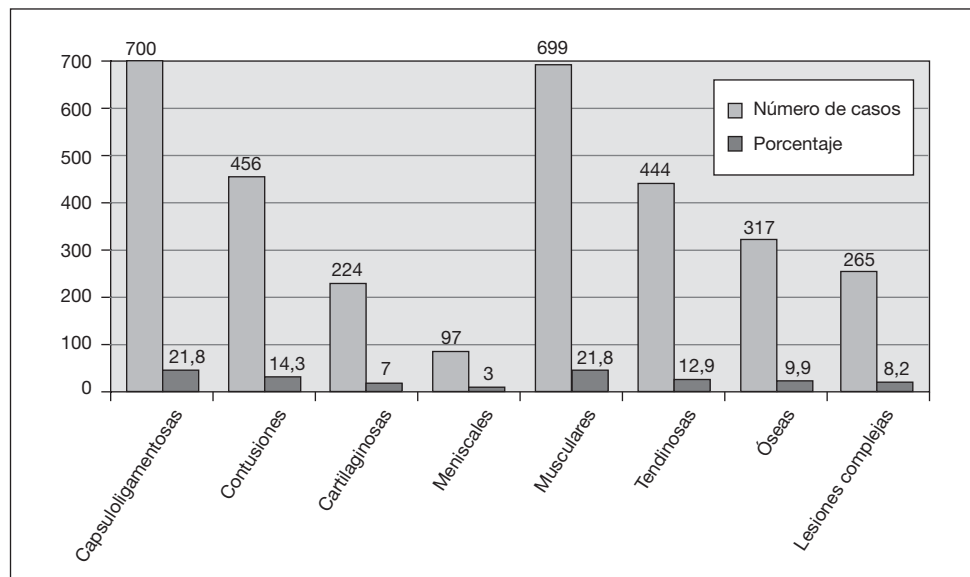


Fig. 6. Distribución de las lesiones según el tejido a que afectan (Moreno, 2002¹⁰).

Las luxaciones y subluxaciones suelen representar entre el 1 y el 1,5 % de las lesiones; y se ha comunicado en el caso del taekwondo hasta el 15 % de una amplia serie⁴¹.

CONCLUSIONES

Las investigaciones epidemiológicas parecen indicar que las lesiones deportivas se presentan, sobre todo, en poblaciones jóvenes, posiblemente no sólo por la mayor frecuencia de práctica en estas edades, sino también por el tipo de deportes practicados. El sexo femenino es más vulnerable que el masculino, en particular a las lesiones capsuloligamentosas que, por otro lado, son las más frecuentes en ambos sexos, junto con las musculares.

La inexistencia en nuestro país de registros fiables de lesiones deportivas dificulta en gran medida conocer ta-

sas de incidencia y de prevalencia, así como la etiología de las mismas.

A la vista de los estudios de que disponemos deben establecerse medidas de prevención, como reconocimientos previos a la participación deportiva bien protocolizados, encaminados a detectar y corregir los factores de riesgo, tales como alteraciones de ejes, desequilibrios musculares, etc. Medidas como el entrenamiento de la propiocepción deben tener también un importante papel.

Las condiciones en que se desarrolla la práctica deportiva son muy importantes para prevenir la aparición de lesiones, pero será difícil recomendar medidas preventivas mientras no se disponga de información fiable sobre este aspecto, por lo cual es necesario y urgente establecer registros de lesiones y sistemas de vigilancia epidemiológica en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

1. Caine DJ, Caine CG, Lindner KJ. The epidemiologic approach to sports injuries. En: Caine DJ, Caine CG, Lindner KJ, editores. Epidemiology of sports injuries. Champaign: Human Kinetics; 1996. p. 1-13.
2. Backx FJ. Injuries in high-risk persons and high-risk sports. A longitudinal study of 1818 school children. Am J Sports Med. 1991;19:124-36.

3. Van Mechelen W, Hlobil H, Kemper HC. Incidence, severity, aetiology and prevention of sports injuries. A review of concepts. *Sports Med.* 1992;14:82-99.
4. McLain LG, Reynolds S. Sports injuries in a high school. *Pediatrics.* 1989;84:446-50.
5. Sandelin J, Santavirta S, Lattila R, Vuolle P, Sarna S. Sports Injuries in a large urban population: Occurrence and epidemiological aspects. *Int J Sports Med.* 1988;9:61-6.
6. Sands WA, Shultz BB, Newman AP. Women's gymnastics injuries. *Am J Sports Med.* 1993;21:271-6.
7. Kolt G S, Kirkby RJ. Epidemiology of injury in elite and sub-elite female gymnasts: A comparison of retrospective and prospective findings. *Br J Sports Med.* 1999;33:312-8.
8. Finch CF, Hennessy M. The safety practices of sporting clubs/centres in the city of Hume. *J Sci Med Sport.* 2000;3:9-16.
9. Nicholl JP, Coleman P, Williams BT. Pilot study of the epidemiology of sports injuries and exercise-related morbidity. *Br J Sports Med.* 1991;25:61-6.
10. Moreno C. Estudio epidemiológico de las lesiones deportivas del aparato locomotor en la provincia de Salamanca 1991-1994. [Tesis Doctoral]. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Medicina; 2002.
11. Backx FJ, Erich WBM, Kemper A, Ver Beek ALM. Sports injuries in school-aged children. An epidemiological study. *Am J Sports Med.* 1989;17:234-40.
12. Whieldon TJ, Cerny FJ. Incidence and severity of high school athletic injuries. *Athletic Training.* 1990;25:344-50.
13. Brison RJ, Macnab RBJ, Arthur-Quinney H, Voaklander DC. The epidemiology of contact sport injuries treated in an emergency department. *Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute.* 1992;12:72-6.
14. Harrison LH. Sports injuries at the 1989 Canada Games. *Sports Med.* 1992;2:268-75.
15. Arendt E, Dick R. Knee injury patterns among men and women in collegiate basketball and soccer: NCAA data and review of literature. *Am J Sports Med.* 1995;23:694-701.
16. Hutchinson MR, Ireland ML. Knee injuries in female athletes. *Sports Med.* 1995;19:288-302.
17. Stevenson MR. Sport, age, and sex specific incidence of sports injuries in Western Australia. *Br J Sports Med.* 2000;34:188-94.
18. Rauh MJ, Margherita AJ, Rice SG, Koepsell TD, Rivara FP. High school cross country running injuries: A longitudinal study. *Clin J Sport Med.* 2000;10:110-6.
19. Hosea TM, Carey CC, Harrer MF. The gender issue: Epidemiology of ankle injuries in athletes who participate in basketball. *Clin Orthop Mar.* 2000;372:45-9.
20. Knutzen K, Hart L. Running. En: Caine DJ, Caine CG, Lindner KJ, editors. *Epidemiology of sports injuries.* Champaign: Human Kinetics; 1996. p. 357-86.
21. Hewett TE. Neuromuscular and hormonal factors associated with knee injuries in female athletes. Strategies for intervention. *Sports Med.* 2000;29:313-27.
22. Nicholl JP, Coleman P, Williams BT. The epidemiology of sports and exercise related injury in the United Kingdom. *Br J Sports Med.* 1995;29:232-8.
23. Sjrensen L, Larsen SE, Rock ND. The epidemiology of sports injuries in school-aged children. *Scand J Med Sci Sports.* 1996;6:281-6.
24. Ytterstad B. The Harstad injury prevention study: The epidemiology of sports injuries. An 8 year study. *Br J Sports Med.* 1996;30:64-8.
25. Larson M, Pearl AJ, Jaffet R, Rudawsky A. Soccer. En: Caine DJ, Caine CG, Lindner KJ, editors. *Epidemiology of sports injuries.* Champaign: Human Kinetics; 1996. p. 387-98.
26. Zvijac J, Thompson W. Basketball. En: Caine DJ, Caine CG, Lindner KJ, editors. *Epidemiology of sports injuries.* Champaign: Human Kinetics; 1996. p. 87-97.
27. Garrick JG, Requa RK. Epidemiology of foot and ankle injuries in sports. *Clin Sports Med.* 1988;7:29-36.
28. Watson A. Incidence and nature of sports injuries in Ireland. *Am J Sports Med.* 1993;21:137-43.
29. Mummery WK, Spence JC, Vincenten JA, Voaklander DC. A descriptive epidemiology of sport and recreation injuries in a population-based sample: Results from the Alberta Sport and Recreation Injury Survey (ASRIS). *Canadian J Public Health.* 1998;89:53-6.
30. Cromwell F, Walsh J, Gormley J. A pilot study examining injuries on elite gaelic footballers. *Br J Sports Med.* 2000;34:104-8.
31. Echegoyen S, Rodríguez C, Miguel A, Rodríguez R, Acuña E, Rabadán A. Mechanism of injuries at a Mexican soccer club. En: 4º IOC World Congress on Sports Sciences: Congress Proceedings. Mónaco; 1997. p. 167.
32. Egocheaga J, Mones L, Maestro A, Del Valle H. Estudio etiopatogénico de la lesión en el deporte. Análisis de 426 casos. Selección. 2000;9:180-4.
33. Candela V, Faccini P. Functional overload disease: Epidemiology. En: 4º IOC World Congress on Sports Sciences. Congress Proceedings. Mónaco; 1997. p. 123.
34. Santonja F, Ferrer V, Rasines A, Pastor G, Garcés G, Meseguer L. Epidemiología de las lesiones deportivas. En: Guillén P, editor. *Lesiones deportivas.* Madrid: Fundación Mapfre Medicina; 1996. p. 25-63.
35. Bird YN, Waller AE, Marshall SW, Alsop JC, Chalmers DJ, Gerrard DF. The New Zealand Rugby Injury and Performance Project: V. Epidemiology of a season of rugby injury. *Br J Sports Med.* 1998;32:319-25.
36. Untea G, Anghelescu M, Costeschi I. Study regarding traumatic morbidity in Romanian top athletes. En: 4º IOC World

- 48 Congress on Sports Sciences. Congress Proceedings. Mónaco; 1997. p. 62.
37. Jago D, Finch C. Sporting and recreational injuries. In a general practice setting. *Aus Fam Phys*. 1998;27:389-95.
38. Rodríguez C, Miguel A, Echegoyen S, Rodríguez C, Acuña M, Rabadán A. Soccer injuries, survey of three seasons. En: 4º IOC World Congress on Sports Sciences. Congress Proceedings. Mónaco; 1997. p. 54.
39. Hawkins Rd, Fuller CW. A preliminary assessment of professional footballers awareness of injury prevention strategies. *Br J Sports Med*. 1998;32:140-3.
40. Hawkins Rd, Fuller CW. A prospective epidemiological study of injuries in four English professional football clubs. *Br J Sports Med*. 1999;33:196-203.
41. Pieter W, Bercades LT, Heijmans J. Competition injuries in olympic taekwondo. En: 4º IOC World Congress on Sports Sciences. Congress Proceedings. Mónaco; 1997. p. 89.

FE DE ERRATAS

En el artículo "Estrés físico y su influencia sobre el rendimiento deportivo en jugadores profesionales de baloncesto ACB", publicado en la revista *Fisioterapia* n.º 5, volumen 29 de septiembre/octubre del año 2007, páginas 207-213, y cuya autoría corresponde a Seco J, falta la figura 4, que viene referenciada en el texto (en el último párrafo del artículo antes de las conclusiones), y hace referencia a la regresión lineal efectuada, en lo que respecta a la relación de los factores estudiados con el rendimiento deportivo, medido en términos de valoración estadística ACB. Rogamos disculpen el error que esperamos haya quedado satisfactoriamente subsanado.

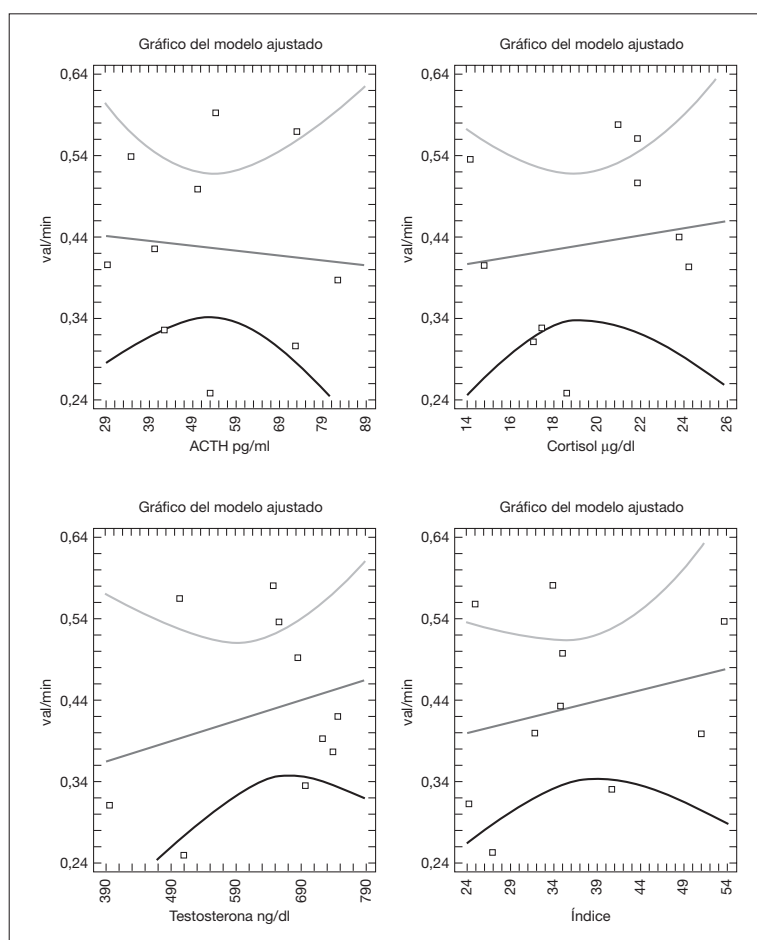


Fig. 4. Relación entre ACTH, cortisol, testosterona, y el índice testosterona/cortisol, con el rendimiento deportivo, valorado en términos de eficacia (valoración ACB/minutos jugados).